République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Sfax

École nationale d'électronique
et des télécommunications de Sfax

Ingénieur en :
Génie Systèmes Électroniques
et Communication

Projet Fin d'Année

présenté à

L'École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax

Encadré par :
M.Nidhal Ben Amor

par

Zaineb TRIGUI
Zainab FRITIS

CONCEPTION ET CRÉATION D'UN SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Soutenu le 22/04/2026, devant la commission d'examen :

M.Nidhal Ben Amor	Encadrant
Mme. Nedia Chaker	Jury

REMERCIEMENT

Nous tenons tout d'abord à exprimer notre sincère gratitude à l'École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax (ENET'COM) pour la qualité de la formation académique et technique dispensée tout au long de notre cursus, ainsi qu'à l'ensemble du corps enseignant et administratif pour leur dévouement et leur accompagnement.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à notre encadrant, M. Nidhal Ben Amor, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son suivi rigoureux durant toutes les étapes de ce projet. Son encadrement bienveillant a été un atout majeur dans la réalisation de ce travail.

Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce projet par leur soutien, leurs orientations ou leur aide technique. Enfin, nous exprimons notre profonde reconnaissance à nos familles et nos proches pour leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de cette année.

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENT i

LISTE DES FIGURES iv

INTRODUCTION GÉNÉRALE v

1 Généralité sur les générateurs photo- voltaïques 2

1.1 Énergie solaire photovoltaïque . . . 3

1.1.1 Généralités . . . 3

1.1.2 Principe de la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire . . . 4

1.2 Facteurs environnementaux influençant l'accumulation de poussière . . . 5

1.2.1 Vitesse du vent . . . 6

1.2.2 Inclinaison et orientation des modules PV . . . 6

1.2.3 Température ambiante et humidité relative . . . 7

1.2.4 Rendement de la conversion . . . 7

1.2.5 Propriétés de la poussière . . . 7

1.3 Nettoyage des systèmes photovoltaïques . . . 8

1.3.1 Nettoyage naturel . . . 9

1.3.2 Nettoyage manuel . . . 9

1.3.3 Nettoyage automatique . . . 9

2 Description de la partie matérielle et logicielle du nettoyeur automatique 11

2.1 Cahier de charge et choix de conception . . . 12

2.1.1 Contraintes et exigences du système . . . 12

2.1.2 Critères de choix des composants . . . 14

2.1.3 Architecture globale du système . . . 14

2.2 Conception matérielle . . . 16

2.2.1 Structure mécanique . . . 16

2.2.2 Bloc alimentation . . . 17

2.2.3 Microcontrôleur ESP32-WROOM-32E-N8 18
2.2.4 Choix du moteur et mode de pilotage 20
2.2.5 Commande des relais (pompe) 21
2.2.6 Horloge temps réel DS3231 22
2.2.7 Capteurs 22
2.3 Conception logicielle 24
2.3.1 Modélisation du circuit électronique (KiCad 9.0) 24
2.3.2 Implémentation du programme embarqué en C++ (Arduino IDE) . . . 25
2.3.3 Bibliothèques utilisées 25
2.3.4 Définition des broches et constantes 26
2.3.5 Variables globales 27
2.3.6 Fonction setup() 27

3 Réalisation, tests et validation 30
3.1 Architecture matérielle et schéma bloc 31
3.2 Câblage et interconnexions 31
3.3 Développement logiciel 32
3.3.1 Algorithme de décision 33
3.3.2 Séquence de nettoyage et sécurité 33
3.4 Tests et Validation 34
3.4.1 Tests unitaires des capteurs 34
3.4.2 Validation de la sécurité (Encodeur) 34
3.4.3 Test d'intégration final 34

CONCLUSION GÉNÉRALE 36

BIBLIOGRAPHIE 36

LISTE DES FIGURES

1.1 Étapes de fabrication d'un module photovoltaïque : de la quartzite au panneau solaire [1] . . . 3
1.2 Schéma de principe de la conversion photovoltaïque par jonction PN (exemple du Silicium) . . . 5
1.3 Effet du dépôt de poussière sur les panneaux photovoltaïque et la perte de puissance[10] . . . 6
1.4 Variation de la puissance produite selon la surface du module couverte par la poussière . . . 8

2.1 Contraintes et exigences du système de nettoyage automatique . . . 13
2.2 Modélisation 3D du dispositif de nettoyage automatique sous SolidWorks . . . 17
2.3 Module abaisseur LM2596 . . . 17
2.4 Module ESP32-WROOM-32 . . . 18
2.5 Schéma de brochage (pinout) du module ESP32-WROOM-32 — identification des GPIO, fonctions PWM, ADC, DAC, I2C et UART . . . 19
2.6 JGB37-520 12V 110 RPM . . . 21
2.7 L298N . . . 21
2.8 SRD-05VDC-SL-C . . . 22
2.9 DS3231 . . . 22
2.10 Capteur fin de course 5A . . . 23
2.11 Capteur de niveau d'eau à peignes conducteurs . . . 23
2.12 Capteur de pluie . . . 24
2.13 Schéma électronique complet du système . . . 25
2.14 Configuration des broches de l'ESP32 et définition des seuils de fonctionnement et paramètres du système . . . 26
2.15 Variables globales pour le suivi du moteur et de l'encodeur. . . . 27
2.16 Fonction setup() . . . 28

3.1 Prototype électronique du système de nettoyage automatique . . . 32

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Depuis toujours l'homme dépend de l'énergie pour satisfaire ses besoins et développer ses activités. Avec la croissance industrielle, agricole et démographique, la consommation énergétique ne cesse pas d'augmenter. Cette situation impose aujourd'hui le recours à des sources d'énergie propres et renouvelables capables d'assurer un développement durable, tant pour la vie actuelle que pour les générations futures.

Parmi ces sources, l'énergie photovoltaïque représente une source abondante et prometteuse. Toutefois, la production d'énergie des panneaux solaires est affectée par plusieurs types de pertes qui réduisent leur rendement. L'accumulation de poussière, les excréments d'oiseaux et autres salissures provoquent un ombrage partiel des cellules, constituant ainsi l'un des principaux facteurs de diminution la performance énergétique. Plusieurs méthodes ont été développées afin de limiter l'impact de ces pertes sur la production d'énergie.

Dans ce contexte, nous proposons une solution fiable visant à éliminer ou à réduire ces effets négatifs : un système de nettoyage automatique des panneaux solaires. Cette solution permet d'optimiser les performances des installations photovoltaïques, tout en étant simple d'utilisation et autonome.

Notre projet de fin d'année consiste à concevoir, réaliser et tester un système de nettoyage automatique des panneaux solaires. Pour cela, nous avons commencé par une étude préalable incluant l'analyse des contraintes du système et le choix des composants électroniques et mécaniques. Ensuite, nous avons conçu, fabriqué et assemblé la structure mécanique à l'aide du logiciel SOLIDWORKS. Le système a ensuite été programmé à l'aide d'un microcontrôleur ESP32 via le logiciel KiCad 9.0, avant de procéder aux tests pratiques pour valider son bon fonctionnement.

Ce rapport est organisé comme suit :

- Le **premier chapitre** présente des notions générales sur les générateurs photovoltaïques, l'effet de la poussière sur leur rendement et les différentes techniques de nettoyage existantes.
- le **deuxième chapitre** est consacré à la description des composants matériels et des logiciels utilisés dans la réalisation du projet.
- Le **troisième chapitre** traite de la partie pratique, incluant la réalisation du système et les résultats des tests expérimentaux.

Chapitre

1 Généralité sur les générateurs photovoltaïques

Sommaire

1.1 Énergie solaire photovoltaïque 3

1.1.1 Généralités 3

1.1.2 Principe de la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire . . 4

1.2 Facteurs environnementaux influençant l'accumulation de poussière 5

1.2.1 Vitesse du vent 6

1.2.2 Inclinaison et orientation des modules PV 6

1.2.3 Température ambiante et humidité relative 7

1.2.4 Rendement de la conversion 7

1.2.5 Propriétés de la poussière 7

1.3 Nettoyage des systèmes photovoltaïques 8

1.3.1 Nettoyage naturel 9

1.3.2 Nettoyage manuel 9

1.3.3 Nettoyage automatique 9

INTRODUCTION

L'électricité issue de la conversion photovoltaïque constitue une alternative majeure aux sources d'énergie traditionnelles, polluantes et limitées dans le temps. Dans ce chapitre, nous présentons des notions générales sur les générateurs photovoltaïques. Nous abordons également la modélisation et le principe de fonctionnement des cellules photovoltaïques, ainsi que leurs principales caractéristiques électriques. Par ailleurs, nous analysons les différents facteurs influençant le rendement des panneaux solaires et présentons certaines méthodes de nettoyage permettant d'améliorer significativement la productivité énergétique.

1.1 Énergie solaire photovoltaïque

1.1.1 Généralités

Le photovoltaïque est aujourd'hui une technologie mature et largement déployée, caractérisée par des rendements élevés, une réduction significative des coûts de production, ainsi qu'une intégration croissante dans les bâtiments, les réseaux électriques intelligents et les systèmes de stockage par batteries. Il constitue désormais un pilier essentiel des stratégies de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

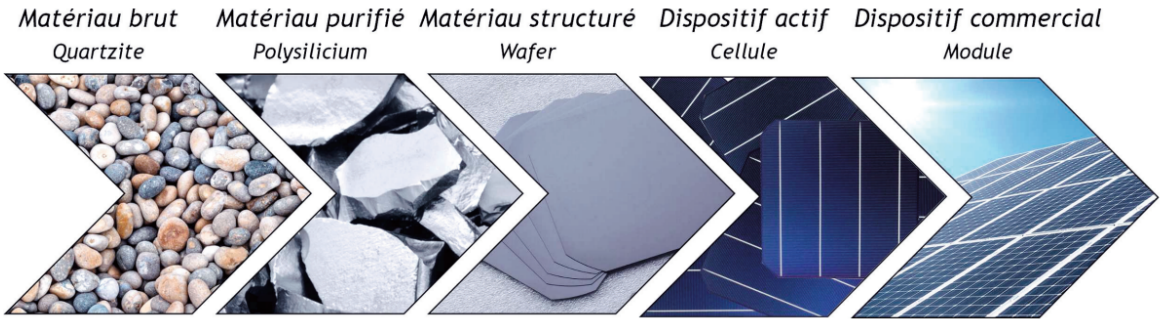


FIGURE 1.1 – Étapes de fabrication d'un module photovoltaïque : de la quartzite au panneau solaire [1]

1.1.2 Principe de la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire

Le rayonnement solaire s'étend sur une plage de longueurs d'ondes comprise entre 0.25 µm dans l'ultraviolet et environ 2.5 µm dans l'infrarouge, avec un maximum d'intensité autour de 0.55 µm. Après interaction avec l'atmosphère terrestre, une partie de cette énergie est absorbée ou diffusée ; néanmoins, le flux solaire atteignant le sol demeure de l'ordre de 1000 W/m², soit environ 1.3 MWh par m² et par an. À l'échelle mondiale, l'énergie solaire reçue par la Terre représente près de 8000 fois la consommation énergétique globale actuelle.

La conversion photovoltaïque aujourd'hui largement utilisée peut être simplement définie comme la transformation de l'énergie des photons en énergie électrique. Cette conversion s'effectue en trois étapes :

— L'absorption de la lumière par la matière.

— Le transfert d'énergie des photons aux électrons.

— La collecte des charges.

Lorsqu'un photon est absorbé par le matériau, il transfère une partie de son énergie à un électron, le faisant passer d'un niveau d'énergie inférieur (état stable) à un niveau supérieur. Cette excitation crée un déséquilibre électrique, se traduisant par la formation d'une paire électron-trou, qui tend à se recombiner en libérant de l'énergie sous forme thermique.[2] Les cellules photovoltaïques utilisent des semi-conducteurs dont la capacité d'absorption dépend de leur bande interdite (gap énergétique) ; seuls les photons d'énergie supérieure à ce gap peuvent générer du courant.

Le courant produit reste inférieur au flux de photons incidents en raison de plusieurs facteurs, tels que le matériau, l'énergie et l'incidence des photons, ainsi que l'épaisseur du dispositif. Un compromis existe entre le gap énergétique et les performances électriques : un gap élevé favorise une tension plus importante mais réduit l'absorption, tandis qu'un gap faible améliore l'absorption au détriment de la tension.

Ce compromis, décrit par la limite de Shockley-Queisser, fixe le rendement théorique maximal à environ 31 % pour un gap de 1,4 eV. Le silicium, avec un gap de 1,12 eV, atteint ainsi un rendement théorique d'environ 29 % pour une jonction simple.[3]

Sous éclairement, une cellule photovoltaïque présente une tension de circuit ouvert (Voc), généralement comprise entre 0,5 et 0,8 V, ainsi qu'un courant de court-circuit maximal (Icc).[3]

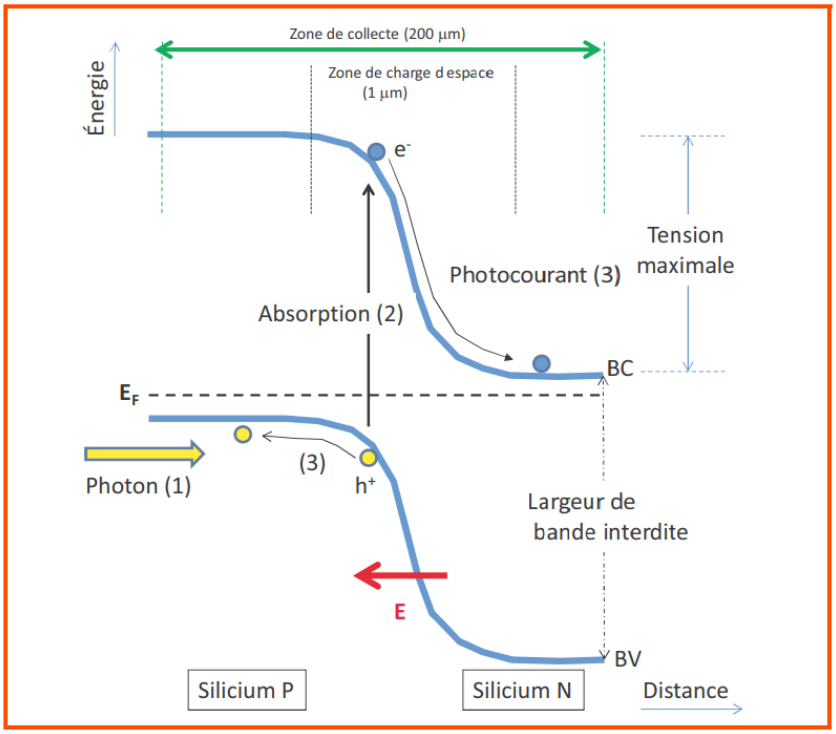


FIGURE 1.2 – Schéma de principe de la conversion photovoltaïque par jonction PN (exemple du Silicium)

1.2 Facteurs environnementaux influençant l'accumulation de poussière

Les facteurs environnementaux et l'encrassement influencent directement les performances des panneaux photovoltaïques, notamment à travers l'accumulation de poussière. Des paramètres tels que les tempêtes de sable, l'irradiance, l'humidité et la pollution atmosphérique affectent la production d'énergie. Parmi eux, la poussière, selon sa masse, sa taille et sa nature, joue un rôle déterminant, pouvant entraîner des pertes d'énergie allant jusqu'à 80 %[4]. L'analyse de

ces paramètres permet d'évaluer l'impact réel de la poussière et de proposer des techniques de nettoyage durables et adaptées aux différents environnements d'exploitation des modules PV.

1.2.1 Vitesse du vent

Le vent joue un rôle important dans le transport des particules de poussière, notamment dans les régions arides et désertiques, et peut entraîner une dégradation des surfaces des dispositifs photovoltaïques[5]. Sa vitesse influence la quantité de poussière déposée, dont l'accumulation sur les cellules provoque une diminution des performances[6]. Selon les conditions, le vent peut soit aggraver cette accumulation, soit contribuer au nettoyage partiel des surfaces.

1.2.2 Inclinaison et orientation des modules PV

L'angle d'inclinaison et l'orientation des modules PV influencent l'accumulation de poussière. Une surface inclinée favorise le déplacement des particules sous l'effet de la gravité, contrairement à une surface horizontale qui retient davantage de dépôts [7][8]. L'orientation tient également compte de la direction du vent pour optimiser l'inclinaison.

Des études ont montré une dégradation de 0,96 % en Arizona pour une inclinaison de 33° [8], et une perte d'environ 8 % de transmission lumineuse en environnement désertique en Algérie pour 32° [8][9].

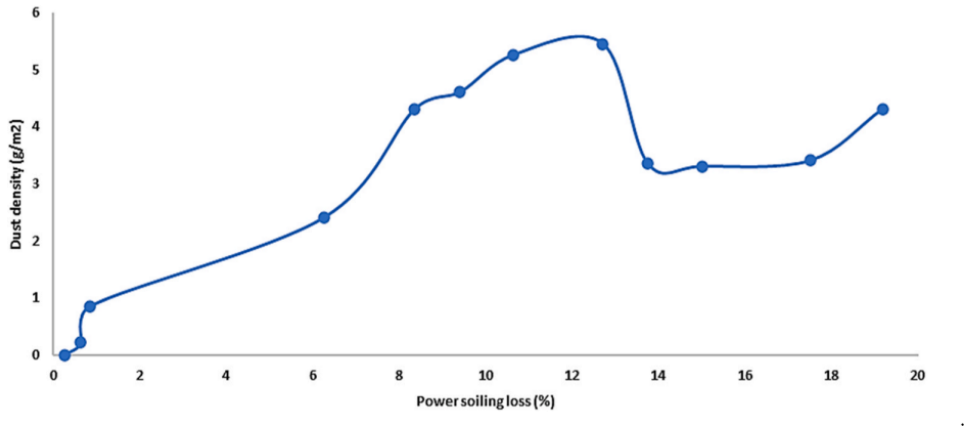


FIGURE 1.3 – Effet du dépôt de poussière sur les panneaux photovoltaïque et la perte de puissance[10]

1.2.3 Température ambiante et humidité relative

Les faibles températures et une humidité élevée favorisent la formation de rosée sur les modules PV, facilitant l'adhérence et la cimentation de la poussière, et pouvant provoquer jusqu'à 50 % de pertes de puissance [11]. L'humidité relative attire les particules vers les surfaces à basse température et vent élevé, bien que le vent reste le principal facteur de dépôt massif [12][13]. Des conditions extrêmes (humidité 80 %, température 10–70 °C) ont entraîné jusqu'à 4,85 % de pertes de performance au Pakistan [14]. Il est donc crucial de considérer ces facteurs pour concevoir des mécanismes d'auto-nettoyage adaptés à chaque site.

1.2.4 Rendement de la conversion

Le rendement de la conversion est exprimé en pourcentage, désigne le rendement de conversion en puissance. Il est défini comme étant le rapport entre la puissance maximale délivrée par la cellule et la puissance lumineuse incidente :

$$\eta = \frac{Pm}{E * S}$$

avec : Pm = Im * Vm est la puissance maximale, S la surface du module et E l'éclairement en W/m². La surface S joue un rôle directement proportionnel dans la génération du signal électrique : une surface plus grande capte davantage de rayonnement incident, ce qui augmente le courant photogénéré et, par conséquent, la puissance produite par le panneau. Ce rendement peut également être amélioré en maximisant le courant de court-circuit et la tension à circuit ouvert.

1.2.5 Propriétés de la poussière

Les particules de poussière sont soumises aux forces électrostatiques, ce qui favorise leur adhésion aux surfaces des modules PV[4]. En général, les particules fines, d'un diamètre d'environ 1 µm, s'accumulent rapidement et réduisent davantage la transmission du rayonnement solaire

vers les cellules photovoltaïques que les particules de plus grande taille, d'environ 5 µm [5]. Les matières particulaires se caractérisent par des formes irrégulières, ce qui facilite leur dépôt et leur accumulation sur les surfaces. Leur temps de dépôt est d'environ 120 ms, tandis que les particules de forme sphérique ont un impact négligeable sur les performances des modules photovoltaïques.[6] C'est précisément sur ce facteur que se concentre notre projet : en agissant directement sur l'encrassement des modules par la poussière, nous visons à limiter la dégradation du rendement de conversion et à maintenir des performances optimales sur le long terme, notamment dans les environnements à forte exposition aux particules. En effet, le dépôt particulaire atténue le flux lumineux incident, réduisant directement le courant de court-circuit Isc et la puissance maximale Pm du module.

Notre projet propose ainsi une solution de détection et de nettoyage automatique permettant de restaurer ces conditions optimales de fonctionnement.

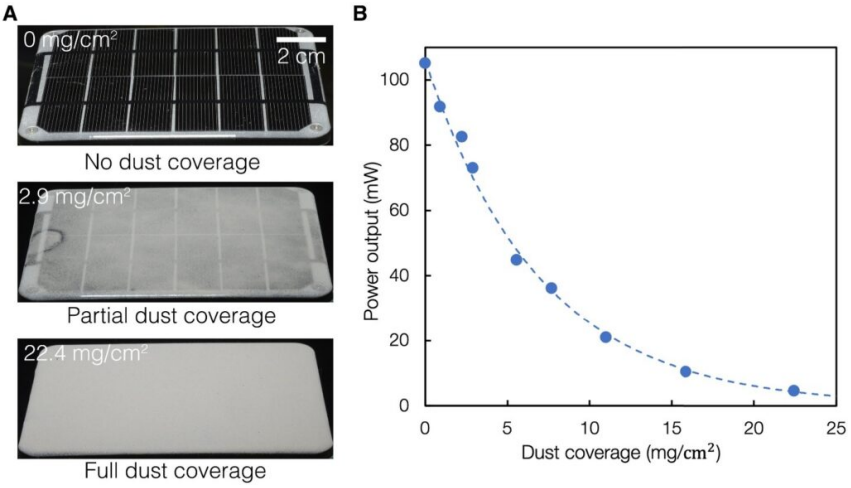


FIGURE 1.4 – Variation de la puissance produite selon la surface du module couverte par la poussière

1.3 Nettoyage des systèmes photovoltaïques

L'un des obstacles majeurs au développement de l'industrie solaire dans les régions à forte concentration de poussière réside dans l'encrassement des modules photovoltaïques. Pour y remédier, la solution la plus couramment adoptée consiste à procéder au nettoyage des modules

PV en fonction des moyens et des ressources de nettoyage disponibles sur le site d'installation du système.

1.3.1 Nettoyage naturel

Le nettoyage naturel des modules photovoltaïques s'effectue principalement par l'action de la pluie et du vent. Grâce à l'inclinaison des modules, l'eau de pluie ruisselle sur leur surface et entraîner les saletés accumulées. Bien que ce mode de nettoyage présente des avantages notables, il peut également engendrer certains inconvénients.

1.3.2 Nettoyage manuel

Le nettoyage manuel, entièrement réalisé à la main, est peu efficace, long, coûteux et comporte des risques pour le personnel, ce qui limite son utilisation dans les centrales photovoltaïques de grande taille. Le nettoyage à l'eau, plus performant, consiste à pulvériser de l'eau sur les modules via un système hydraulique. Toutefois, il nécessite une consommation importante d'eau, peut laisser des traces provoquant un micro-ombrage et, en hiver, l'utilisation d'eau sous haute pression peut entraîner la formation de glace, réduisant ainsi les performances des modules.

1.3.3 Nettoyage automatique

Ce type de nettoyage consiste à faire glisser le nettoyeur principal verticalement ou horizontalement sur des rails fixés à l'extrémité des panneaux solaires.
Ensuite, le robot est combiné généralement à un système automatique d'injection d'eau à basse pression sur les surfaces des panneaux solaires qui nettoient les salissures sur les modules PV.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les principes fondamentaux de la conversion photovoltaïque ainsi que les principaux facteurs environnementaux responsables de la dégradation des performances des modules PV. L'analyse de l'impact de la poussière, dont les dépôts peuvent engendrer des pertes allant jusqu'à 80 %, justifie le recours à une solution de nettoyage automatisée. Les limites des méthodes naturelle et manuelle confirment la pertinence de l'approche développée dans ce projet, dont la conception fait l'objet du chapitre suivant.

Chapitre

2

Description de la partie matérielle et logicielle du nettoyeur automatique

Sommaire

2.1 Cahier de charge et choix de conception 12

2.1.1 Contraintes et exigences du système 12

2.1.2 Critères de choix des composants 14

2.1.3 Architecture globale du système 14

2.2 Conception matérielle 16

2.2.1 Structure mécanique 16

2.2.2 Bloc alimentation 17

2.2.3 Microcontrôleur ESP32-WROOM-32E-N8 18

2.2.4 Choix du moteur et mode de pilotage 20

2.2.5 Commande des relais (pompe) 21

2.2.6 Horloge temps réel DS3231 22

2.2.7 Capteurs 22

2.3 Conception logicielle 24

2.3.1 Modélisation du circuit électronique (KiCad 9.0) 24

2.3.2 Implémentation du programme embarqué en C++ (Arduino IDE) 25

2.3.3 Bibliothèques utilisées 25

2.3.4 Définition des broches et constantes 26

2.3.5 Variables globales 27

2.3.6 Fonction setup() 27

INTRODUCTION

La conception d'un système de nettoyage automatique de panneaux solaires nécessite une approche méthodique couvrant à la fois les aspects matériels et logiciels. L'efficacité d'un tel système repose sur le choix judicieux des composants électroniques et mécaniques, ainsi que sur la qualité du firmware qui orchestre l'ensemble des fonctions en temps réel.

Comme montré dans le chapitre précédant, l'encrassement des panneaux solaires réduit leur rendement de façon notable. Ce chapitre présente donc la conception du système développé pour résoudre ce problème. Cette conception est divisée en deux parties : la partie matérielle, qui couvre la structure mécanique, l'alimentation, le microcontrôleur ESP32, le pilotage du moteur, la commande des relais, le RTC DS3231 et les capteurs ; et la partie logicielle, qui décrit le firmware, l'algorithme de nettoyage et les sécurité du système. Les choix de conception présentés dans ce chapitre reposent sur trois critères principaux : la fiabilité en milieux extérieur, la facilité de maintenance et le coût de réalisation.

2.1 Cahier de charge et choix de conception

2.1.1 Contraintes et exigences du système

Afin de garantir un fonctionnement fiable et durable, le système de nettoyage automatique doit satisfaire un ensemble de contraintes techniques et fonctionnelles que l'on peut regrouper en trois catégories : les contraintes mécaniques, les contraintes électroniques et les contraintes environnementales.

Sur le plan mécanique, la brosse et le cadre doivent être fabriqués en matériaux résistants à la corrosion et aux rayonnements UV, car le système est exposé en permanence aux conditions climatiques extérieures. La brosse doit exercer une pression suffisante pour décoller les dépôts de poussière et de saleté, sans toutefois endommager la surface des cellules photovoltaïques qui sont fragiles et coûteuses. Le mécanisme de déplacement du chariot doit être précis et reproductible afin de couvrir l'intégralité de la surface du panneau à chaque cycle. Enfin, la

structure doit être suffisamment rigide pour résister aux vibrations du moteur et aux contraintes liées au vent sans se déformer.

Sur le plan électronique, le système doit fonctionner de manière entièrement autonome, sans nécessiter d'intervention humaine pour le déclenchement des cycles. Les cycles de nettoyage doivent être planifiés à des horaires programmables, même en cas de coupure d'alimentation, grâce à une horloge temps réel avec pile de secours. Le système doit également être capable de s'interrompre automatiquement en cas de situation anormale, notamment lorsque le réservoir d'eau est vide, lorsqu'une pluie est détectée ou lorsqu'un fin de course est atteint, afin de protéger les composants mécaniques et électroniques contre toute détérioration. La commande du moteur doit permettre un contrôle précis de la vitesse et du sens de rotation, tandis que la commande de la pompe et de la vanne doit garantir une alimentation en eau régulière et contrôlée pendant toute la durée du cycle.

Sur le plan environnemental, Le système doit être protégé contre l'humidité, la condensation et les variations thermiques liées à une installation extérieure. Sa consommation énergétique doit rester faible hors fonctionnement pour ne pas affecter la production du panneau solaire. Enfin, il doit être conçu pour faciliter la maintenance, notamment le remplacement de la brosse et le contrôle du niveau d'eau.

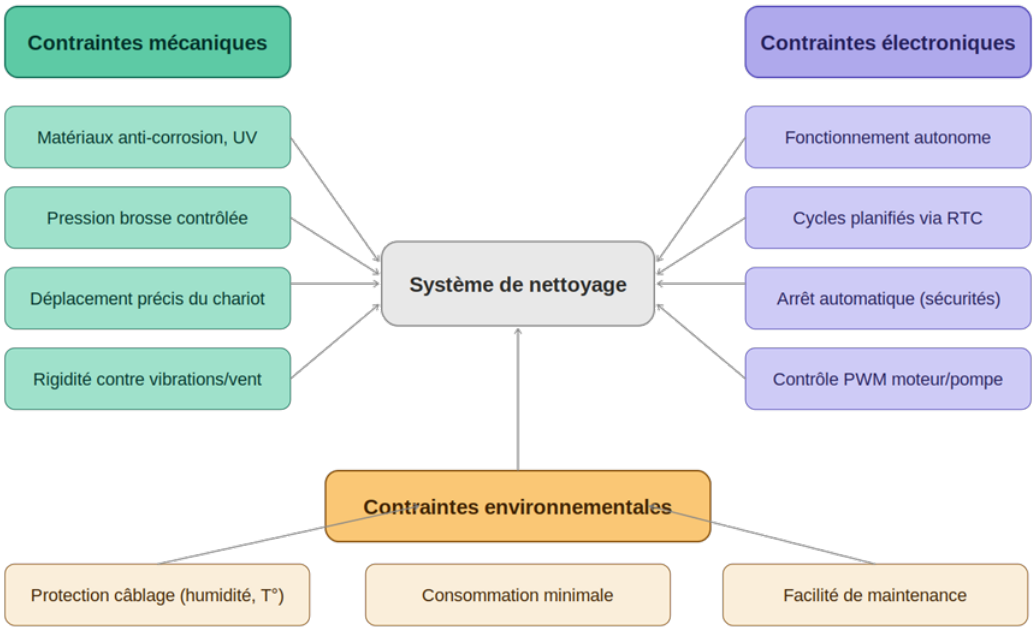


FIGURE 2.1 – Contraintes et exigences du système de nettoyage automatique

2.1.2 Critères de choix des composants

Le choix des composants a été effectué en tenant compte de trois critères prioritaires : la disponibilité sur le marché, le coût de réalisation et l'adéquation fonctionnelle avec les exigences du système. Le tableau suivant résume les principaux composants retenus et justifie leur sélection par rapport aux alternatives envisagées.

TABLE 2.1 – Comparaison des composants retenus et des alternatives envisagées

Composant retenu	Alternative envisagée	Justification du choix
ESP32-WROOM-32E	Arduino UNO	WiFi intégré, ADC 12 bits, PWM hardware, deux cœurs 240 MHz, mémoire suffisante pour OTA
Moteur encodeur DC 12V	Moteur pas à pas	Commande plus simple, coût réduit, vitesse réglable par PWM, inversion de sens facile
L298N	L293D / TB6612	Courant de sortie plus élevé (2A/canal), tension moteur jusqu'à 46V, inversion de sens et PWM intégrés
DS3231S	DS1307	Oscillateur compensé en température (±2 ppm), pile de secours intégrée, bien plus précis
SRD-05VDC-SL-C	SSR (relais statique)	Isolation galvanique, contact NO/NC disponibles, coût très faible

2.1.3 Architecture globale du système

L'architecture du système est organisée en quatre blocs fonctionnels interconnectés, chacun ayant un rôle précis dans le fonctionnement global. La figure ci-dessous illustre les relations entre ces blocs.

1. **Bloc alimentation** : Le bloc alimentation constitue la base du système. Il reçoit une tension d'entrée de 12V DC depuis une source externe et la distribue aux autres blocs selon leurs besoins :
   - Le LM2596, configuré en régulateur à découpage, abaisse le 12V à 3.3V pour alimenter le microcontrôleur ESP32 et le module RTC DS3231.
   - Le 12V est distribué directement au L298N pour l'alimentation du moteur (broche VS) et au contact COM du relais K1 pour la commande de la pompe à eau.

   Des condensateurs de filtrage sont ajoutés en entrée et en sortie du convertisseur LM2596 afin de stabiliser la tension de sortie et d'absorber les pics de courant générés par le moteur.
2. **Bloc microcontrôleur** : C'est le centre décisionnel du système. L'ESP32-WROOM-32E-N8 reçoit en permanence les informations provenant des capteurs et du RTC, les traite selon l'algorithme de contrôle défini dans le firmware, puis émet les signaux de commande appropriés vers les actionneurs. Il assure également la communication WiFi pour la supervision et la configuration à distance du système. Ce bloc est alimenté en 3.3V par le convertisseur LM2596.
3. **Bloc actionneurs** : Ce bloc regroupe l'ensemble des éléments qui agissent physiquement sur le système :
   - Le pilote moteur L298N reçoit les signaux PWM et de direction de l'ESP32 et entraîne le moteur DC qui déplace le chariot porte-brosse le long des rails.
   - Le relais K1 commande la mise en marche et l'arrêt de la pompe à eau.
4. **Bloc capteurs** : Le bloc capteurs regroupe tous les éléments de mesure et de détection qui fournissent à l'ESP32 les informations nécessaires à la prise de décision :
   - J1 — Fin de course haut : détecte la position haute du chariot et déclenche l'inversion du sens de rotation du moteur ou l'arrêt du cycle.
   - J2 — Fin de course bas : détecte la position basse du chariot et déclenche la remontée du chariot.
   - J3 — Niveau d'eau : confirme que le réservoir contient suffisamment d'eau avant le démarrage d'un cycle.

- J5 — Capteur pluie : mesure l'humidité sur sa surface via l'ADC de l'ESP32 ; si une pluie est détectée, le cycle est automatiquement annulé.
- DS3231 RTC : fournit l'heure et la date courantes à l'ESP32 via le bus I2C, permettant le déclenchement automatique des cycles aux horaires programmés.

2.2 Conception matérielle

La conception matérielle du système de nettoyage automatique repose sur l'intégration cohérente de plusieurs sous-systèmes électroniques et mécaniques. Cette section présente en détail chacun de ces sous-systèmes, en décrivant leur rôle, leur principe de fonctionnement et leur mise en œuvre dans le cadre de ce projet.

2.2.1 Structure mécanique

Le système repose sur un cadre rectangulaire fabriqué en profilés aluminium anodisé. Ce matériau a été choisi pour sa légèreté, sa rigidité et sa résistance à la corrosion en milieu extérieur. Le cadre est dimensionné pour s'adapter à un panneau solaire standard et se fixe autour de celui-ci sans contact direct avec les cellules photovoltaïques.

Le chariot porte-brosse coulisse le long de deux rails de guidage longitudinaux fixés sur les côtés du cadre. Il supporte la brosse cylindrique en matériau souple — nylon ou mousse — qui frotte la surface du panneau lors du balayage, ainsi que la rampe de distribution d'eau placée en haut du cadre qui permet à l'eau de s'écouler uniformément sur toute la largeur du panneau pendant le cycle. Le déplacement vertical du chariot est assuré par un moteur DC via un système de transmission par courroie crantée.

Deux fins de course mécaniques, placés respectivement en position haute (J1) et en position basse (J2), délimitent la course autorisée du chariot et protègent le système contre tout dépassement de position.



FIGURE 2.2 – Modélisation 3D du dispositif de nettoyage automatique sous SolidWorks

2.2.2 Bloc alimentation

Le système est alimenté par une source unique de 12V DC. Cette tension est ensuite adaptée aux besoins de chaque composant à travers deux étages de régulation : un convertisseur à découpage (LM2596) et une distribution directe du 12V.

- **Module abaisseur LM2596 :** Le LM2596 est un régulateur à découpage (buck converter) capable de fournir jusqu'à 3 A. Il convertit une entrée de 12 V en une tension stable réglée à 3,3 V pour alimenter l'ESP32. Grâce à son bon rendement énergétique, il dissipe moins de chaleur qu'un régulateur linéaire, ce qui le rend adapté aux applications extérieures.



FIGURE 2.3 – Module abaisseur LM2596

- **Distribution du 12V :** Le 12V issu de l'adaptateur secteur est distribué directement à deux charges : la broche VS du L298N qui alimente le moteur DC, et le contact COM du relais K1 qui alimente la pompe à eau lors de son activation. Un condensateur

électrochimique de 100 µF est placé sur la broche VS du L298N pour absorber les pics de courant générés lors des démarrages et inversions du moteur.

2.2.3 Microcontrôleur ESP32-WROOM-32E-N8

1. **Présentation du module :**

   L'ESP32-WROOM-32E-N8 est un module microcontrôleur basé sur le processeur Xtensa LX6 double cœur cadencé à 240 MHz. Il intègre 8 Mo de mémoire flash SPI, un module WiFi 802.11 b/g/n, un module Bluetooth 4.2, des convertisseurs analogique-numérique (ADC) sur 12 bits, des sorties PWM matérielles et un bus I2C. Ces caractéristiques en font un choix particulièrement adapté pour les systèmes embarqués autonomes nécessitant une connectivité sans fil.

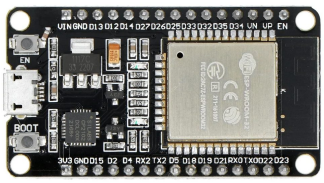


FIGURE 2.4 – Module ESP32-WROOM-32

La figure suivante présente le schéma de brochage détaillé du module, permettant d'identifier l'ensemble des GPIO disponibles ainsi que leurs fonctions associées (PWM, ADC, DAC, I2C et UART).

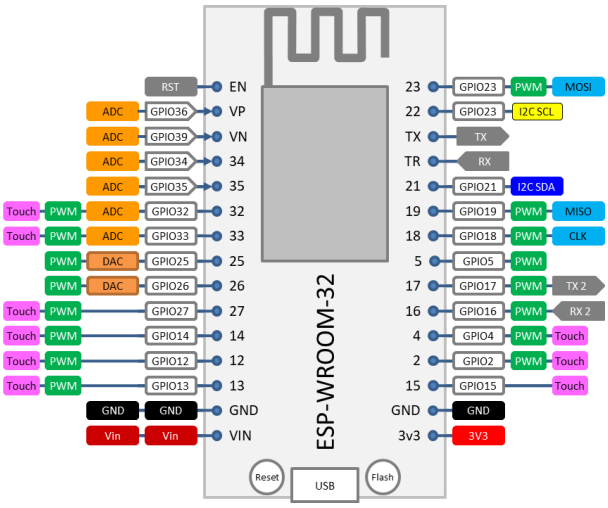


FIGURE 2.5 – Schéma de brochage (pinout) du module ESP32-WROOM-32 — identification des GPIO, fonctions PWM, ADC, DAC, I2C et UART

2. **Rôle dans le système :**

   L'ESP32 joue le rôle de coordinateur central du système. Il lit les informations des capteurs, consulte le RTC pour la planification des cycles, génère les signaux PWM pour le contrôle de la vitesse du moteur, commande les relais via les transistors drivers et gère les sécurités logicielles du système.

3. **Affectation des broches :**

   Le tableau suivant résume l'affectation des broches de l'ESP32 dans ce projet :

TABLE 2.2 – Affectation des broches de l'ESP32-WROOM-32E-N8

Broche ESP32	Fonction	Composant connecté
3.3V	Alimentation	ESP32 / RTC / Capteurs
GPIO13	Encodeur canal B	Encodeur JGB37-520
GPIO18	Fin de course haut	FDC J1
GPIO19	Fin de course bas	FDC J2
GPIO21 (SDA)	Bus I2C — données	DS3231 RTC
GPIO22 (SCL)	Bus I2C — horloge	DS3231 RTC
GPIO25	PWM — vitesse moteur	L298N (ENA)
GPIO35	Encodeur canal A	Encodeur JGB37-520

Suite du tableau

Broche ESP32	Fonction	Composant connecté
GPIO26	Activation pompe	Relais K1 (IN)
GPIO32	Direction moteur (sens 1)	L298N (IN1)
GPIO33	Direction moteur (sens 2)	L298N (IN2)
GPIO34	Entrée analogique ADC	Capteur pluie J5
GPIO36 (Sensor VP)	Entrée analogique ADC	Capteur niveau eau J3
GND	Masse commune	Tous les composants

4. **Précautions d'utilisation :**

   Certaines broches de l'ESP32 présentent des contraintes particulières qu'il est impératif de respecter. Les broches GPIO34, GPIO35, GPIO36 et GPIO39 sont des entrées uniquement, elles ne peuvent pas être configurées en sortie et ne disposent pas de résistances de tirage internes. Une résistance de pull-up externe de 10 kOhm doit donc être ajoutée sur chacune d'elles. Par ailleurs, les broches GPIO6 à GPIO11 sont réservées à la communication avec la mémoire flash SPI interne du module et ne doivent en aucun cas être utilisées pour d'autres fonctions, sous peine de bloquer le démarrage du firmware.

2.2.4 Choix du moteur et mode de pilotage

Le moteur retenu pour déplacer le chariot porte-brosse est le JGB37-520 12V 110 RPM, un moteur encodeur à courant continu équipé d'un encodeur en quadrature. Ce composant combine en un seul boîtier un moteur DC 12V, un réducteur mécanique qui abaisse la vitesse de rotation tout en augmentant le couple disponible, et un encodeur optique ou magnétique délivrant deux signaux en quadrature (canal A et canal B) permettant de connaître à tout moment la position et la vitesse réelle du chariot.

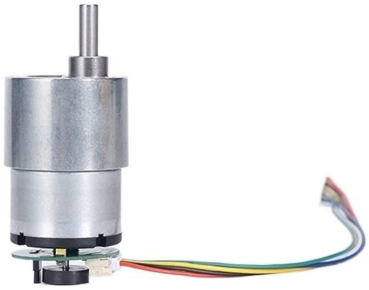


FIGURE 2.6 – JGB37-520 12V 110 RPM

La vitesse de 110 RPM en sortie de réducteur offre un déplacement linéaire d'environ 11.5 cm/s pour une poulie de 20 mm de diamètre, permettant de parcourir la hauteur d'un panneau standard en environ 14 secondes. Elle est ajustable à tout moment via le signal PWM appliqué sur la broche ENA du L298N. Le moteur est connecté au L298N sur les bornes OUT1 et OUT2, tandis que les fils de l'encodeur sont reliés directement à l'ESP32 : canal A sur GPIO35, canal B sur GPIO13, VCC sur 3.3V et GND sur le GND commun.

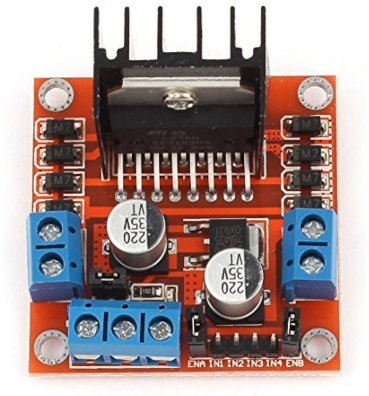


FIGURE 2.7 – L298N

2.2.5 Commande des relais (pompe)

La pompe 12V est commandée par un relais SRD-05VDC-SL-C. Le circuit utilise une résistance de 10 kOhm pour limiter le courant et un condensateur de 200 µF pour absorber les pics et stabiliser la commande.



FIGURE 2.8 – SRD-05VDC-SL-C

2.2.6 Horloge temps réel DS3231

Le DS3231 est une horloge temps réel (RTC) communiquant avec l'ESP32 via I2C (adresse 0x68). Grâce à son oscillateur compensé en température, il offre une grande précision (±2 ppm) et reste fiable en environnement extérieur. Une pile CR2032 assure son fonctionnement en cas de coupure d'alimentation, garantissant la continuité de l'horloge. Le bus I2C est stabilisé par deux résistances de pull-up de 4,7 kOhm reliées à 3,3 V sur les lignes SDA et SCL.

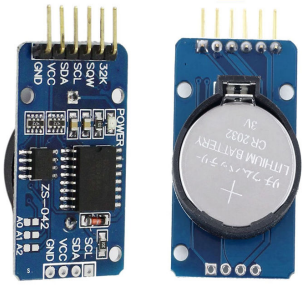


FIGURE 2.9 – DS3231

2.2.7 Capteurs

Les cinq capteurs du système fournissent à l'ESP32 les informations nécessaires à la surveillance des conditions de fonctionnement et à la sécurisation du cycle de nettoyage.

1. **Fins de course J1 et J2 :**

   Les fins de course sont des interrupteurs mécaniques normalement ouverts situés aux extrémités du rail. Lorsqu'ils sont activés par le chariot, ils font passer l'entrée GPIO de l'ESP32 de l'état haut à l'état bas. Cette transition est détectée par le firmware, qui arrête

ou inverse immédiatement le moteur. Chaque entrée est maintenue à l'état haut par une résistance de pull-up de 10 kOhm reliée au 3,3 V.



FIGURE 2.10 – Capteur fin de course 5A

2. **Capteur de niveau d'eau J3 :**

   Le capteur de niveau d'eau est un capteur résistif à peignes conducteurs dont la résistance diminue lorsque le niveau d'eau augmente. Cette variation est convertie en tension et lue par l'ADC de l'ESP32. Dans ce projet, il est placé au niveau minimum du réservoir : si le niveau d'eau passe en dessous du seuil, le signal descend sous une valeur définie dans le firmware, ce qui annule le cycle en cours afin de protéger la pompe contre le fonctionnement à sec. Le capteur est alimenté en 3,3 V avec une masse commune au système.



FIGURE 2.11 – Capteur de niveau d'eau à peignes conducteurs

3. **Capteur de pluie J5 :**

   Le capteur de pluie est un capteur résistif dont la résistance diminue en présence d'eau. Il est relié à l'entrée ADC (GPIO34) de l'ESP32 via une résistance de pull-down de 10 kOhm. La valeur analogique lue par l'ADC 12 bits est comparée à un seuil défini dans le programme : si ce seuil est dépassé, cela indique la présence de pluie et le

cycle de nettoyage est automatiquement annulé, car le panneau est déjà nettoyé par les précipitations.



FIGURE 2.12 – Capteur de pluie

2.3 Conception logicielle

La conception du système repose sur deux outils complémentaires : KiCad 9.0 pour la réalisation du schéma électronique complet et la vérification des connexions entre composants via le contrôle des règles électriques (ERC), et l'Arduino IDE pour le développement du firmware en C++, assurant la coordination de l'ensemble des fonctions du système en temps réel.

2.3.1 Modélisation du circuit électronique (KiCad 9.0)

Le schéma électronique complet du système a été réalisé sous KiCad 9.0. Il regroupe l'ensemble des interconnexions entre le microcontrôleur ESP32-WROOM-32E-N8, le driver moteur L298N, le module RTC DS3231, les relais de commande et les capteurs.

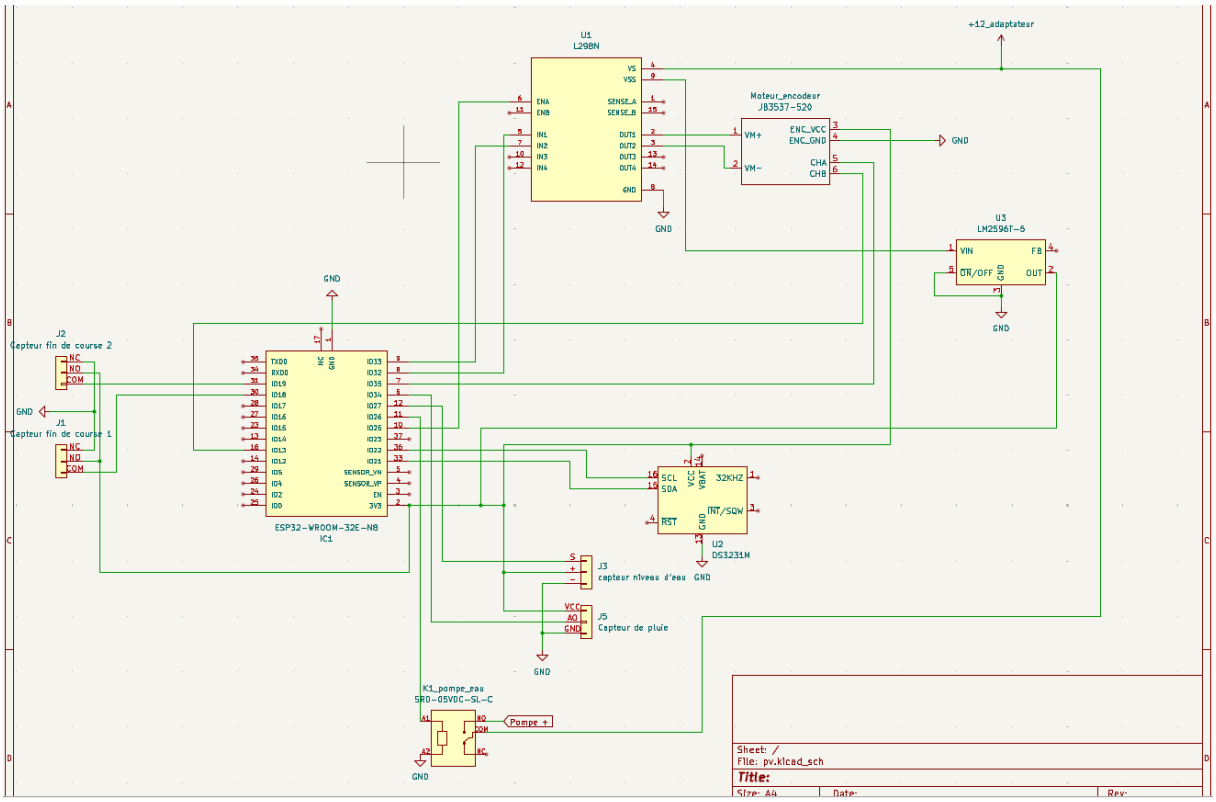


FIGURE 2.13 – Schéma électronique complet du système

2.3.2 Implémentation du programme embarqué en C++ (Arduino IDE)

Le firmware, développé en C++ sous Arduino IDE, assure en temps réel la gestion complète du système : lecture des capteurs, utilisation du RTC DS3231, génération du PWM, commande de la pompe et sécurités. Le code est structuré en six parties principales : bibliothèques, configuration (broches et constantes), variables globales, fonctions auxiliaires, initialisation (setup()), et boucle principale (loop()).

2.3.3 Bibliothèques utilisées

Le tableau suivant présente les bibliothèques incluses dans le projet et leur rôle respectif :

TABLE 2.3 – Bibliothèques utilisées dans le firmware

Bibliothèque	Rôle dans le projet
Wire.h	Communication I2C avec le module RTC DS3231 (bus SDA/SCL)
RTClib.h	Interface de haut niveau pour lire l'heure/date du DS3231
esp32-hal-ledc.h	Génération des signaux PWM matériels via LEDC de l'ESP32

2.3.4 Définition des broches et constantes

L'ensemble des broches GPIO et des seuils est défini en tête de fichier à l'aide de directives #define et de constantes de type const int :

```
// ── Capteurs analogiques ──────────────────────────────
#define PIN_CAPTEUR  27   // Capteur niveau d'eau (ADC)
#define PIN_PLUIE    34   // Capteur de pluie     (ADC)
#define PIN_RELAIS   26   // Commande relais pompe (sortie)

#define SEUIL_HAUT  900   // Seuil ADC eau  (sur 4095)
#define SEUIL_PLUIE 1500  // Seuil ADC pluie (sur 4095)

// ── Moteur DC via L298N ───────────────────────────────
#define ENA           25  // PWM vitesse  (L298N ENA)
#define IN1           32  // Direction 1  (L298N IN1)
#define IN2           33  // Direction 2  (L298N IN2)
#define PWM_FREQ    5000  // Fréquence PWM en Hz
#define PWM_RESOLUTION 8  // Résolution 8 bits (0-255)

// ── Encodeur en quadrature ────────────────────────────
#define ENC_A   35        // Signal A (interruption RISING)
#define ENC_B   13        // Signal B (sens de rotation)

// ── Fins de course ────────────────────────────────────
#define FDC_HAUT  18      // Fin de course haut (INPUT_PULLDOWN)
#define FDC_BAS   19      // Fin de course bas  (INPUT_PULLDOWN)

// ── Planification du cycle ────────────────────────────
const int HEURE_DEMARRAGE  = 22;
const int MINUTE_DEMARRAGE = 55;

// ── Anti-blocage ──────────────────────────────────────
#define TEMPS_BLOCAGE 3000 // Délai détection blocage (ms)
```

FIGURE 2.14 – Configuration des broches de l'ESP32 et définition des seuils de fonctionnement et paramètres du système

2.3.5 Variables globales

Les variables partagées entre les interruptions et la boucle principale sont déclarées volatile pour garantir leur bonne gestion. Des variables de supervision assurent le suivi en temps réel de l'état du moteur via le port série :

```
RTC_DS3231 rtc;

volatile long encoderCount = 0;  // Compteur impulsions encodeur

bool dejaExecute = false;        // Drapeau anti-redondance

// Anti-blocage
long          lastEncoder  = 0;
unsigned long lastMoveTime = 0;

// Supervision série
bool   sensAvant    = true;
String etatMoteur   = "STOP";
int    vitesseMoteur = 0;
```

FIGURE 2.15 – Variables globales pour le suivi du moteur et de l'encodeur.

2.3.6 Fonction setup()

Fonction setup() configure les GPIO, le watchdog (timeout 15 s), le canal PWM via ledcAttach(), l'interruption de l'encodeur et la communication I2C avec le DS3231 :

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Watchdog matériel : redémarrage si loop bloquée > 15 s
  esp_task_wdt_config_t wdt_config = {
    .timeout_ms    = 15000,
    .idle_core_mask = (1 << portNUM_PROCESSORS) - 1,
    .trigger_panic = true
  };
  esp_task_wdt_init(&wdt_config);
  esp_task_wdt_add(NULL);

  // Moteur
  pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT);
  ledcAttach(ENA, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);

  // Encodeur en quadrature
  pinMode(ENC_A, INPUT);
  pinMode(ENC_B, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENC_A), encoderISR, RISING);

  // Fins de course (actifs à l'état HIGH)
  pinMode(FDC_HAUT, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(FDC_BAS,  INPUT_PULLDOWN);

  // Relais pompe
  pinMode(PIN_RELAIS, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_RELAIS, LOW);

  // RTC I2C
  Wire.begin(21, 22);
  if (!rtc.begin()) { Serial.println("RTC ERROR"); ESP.restart(); }
  rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));

  Serial.println("SYSTEME PRET");
}
```

FIGURE 2.16 – Fonction setup()

CONCLUSION

Ce chapitre a présenté l'ensemble des choix de conception matériels et logiciels du système de nettoyage automatisé. La sélection de l'ESP32-WROOM-32E-N8 comme unité centrale s'est

imposée par ses capacités de traitement, sa connectivité WiFi intégrée et la richesse de ses interfaces périphériques. L'architecture en quatre blocs fonctionnels — alimentation, microcontrôleur, actionneurs et capteurs — garantit une séparation claire des responsabilités et facilite la maintenance du système. Le chapitre suivant détaille la mise en œuvre concrète de cette architecture, les tests de validation et les résultats obtenus sur le prototype.

Chapitre

3 Réalisation, tests et validation

Sommaire

3.1 Architecture matérielle et schéma bloc 31

3.2 Câblage et interconnexions 31

3.3 Développement logiciel 32

3.3.1 Algorithme de décision 33

3.3.2 Séquence de nettoyage et sécurité 33

3.4 Tests et Validation 34

3.4.1 Tests unitaires des capteurs 34

3.4.2 Validation de la sécurité (Encodeur) 34

3.4.3 Test d'intégration final 34

Introduction

Ce chapitre décrit la mise en œuvre concrète du système de nettoyage automatisé des panneaux photovoltaïques. Il détaille l'architecture matérielle, le câblage final des composants, ainsi que la logique logicielle développée pour assurer un nettoyage intelligent et sécurisé. Enfin, nous présenterons les tests effectués pour valider le bon fonctionnement du prototype.

3.1 Architecture matérielle et schéma bloc

Le système est articulé autour de l'unité de traitement ESP32-WROOM-32E-N8, qui centralise l'ensemble des informations sensorielles et génère les commandes vers les actionneurs. L'architecture repose sur trois modules principaux interconnectés :

— **Module d'acquisition :** regroupe le capteur de niveau d'eau (GPIO36), le capteur de pluie (GPIO34) et le module RTC DS3231 (bus I2C, GPIO21/22). Ces éléments fournissent à l'ESP32 les conditions environnementales et temporelles nécessaires à la prise de décision.

— **Module de puissance :** comprend le driver L298N, qui pilote le moteur DC JGB37-520 via les signaux PWM (GPIO25) et de direction (GPIO32/33), ainsi que le relais SRD-05VDC-SL-C (GPIO26) commandant la pompe à eau 12V.

— **Le module de rétroaction et sécurité :** intègre l'encodeur incrémental en quadrature (GPIO35/GPIO13), qui surveille en temps réel la rotation du moteur, et les deux capteurs de fin de course mécaniques (GPIO18 et GPIO19), qui délimitent physiquement la course du chariot sur les rails.

3.2 Câblage et interconnexions

L'affectation complète des broches de l'ESP32-WROOM-32E-N8 a été définie au chapitre 2 (Tableau 2.2). Le tableau ci-dessous récapitule uniquement les connexions regroupées par module fonctionnel, telles qu'implémentées dans le prototype final.

TABLE 3.1 – Configuration des broches du système

Composant	Pin ESP32	Type	Fonction
Pompe (Relais)	GPIO 26	Sortie	Activation de l'arrosage
Capteur Eau	GPIO 36	Analogique	Vérification réserve d'eau
Capteur Pluie	GPIO 34	Analogique	Détection des précipitations
RTC DS3231	GPIO 21/22	I2C	Horloge temps réel
Moteur (Vitesse)	GPIO 25	PWM (ENA)	Contrôle de la vitesse
Moteur (Sens)	GPIO 32/33	Sortie (IN1/IN2)	Direction du mouvement
Encodeur A	GPIO 35	Interruption	Comptage des pas (Vitesse)
FDC Haut / Bas	GPIO 18/19	Entrée	Limitation du parcours

La figure suivante présente le prototype électronique

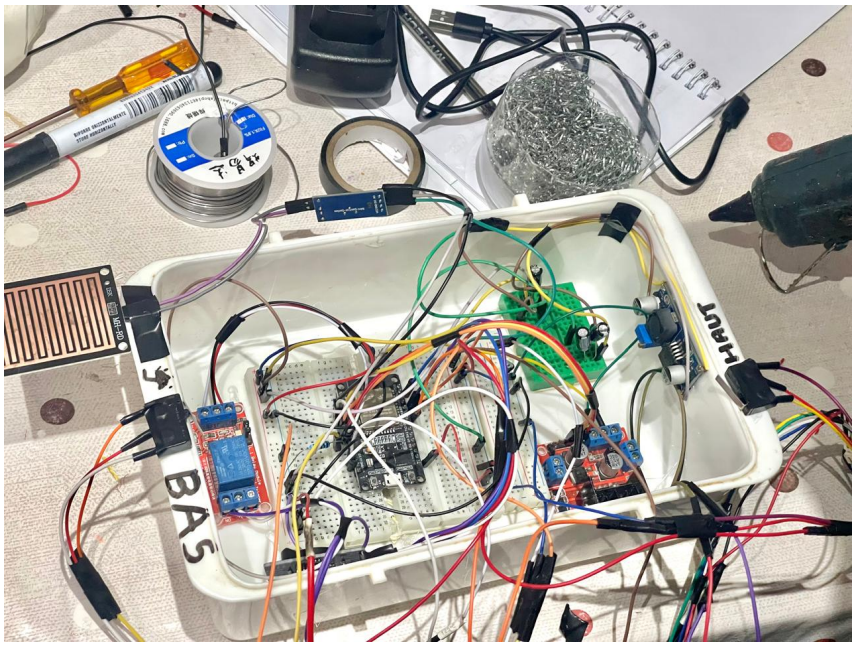


FIGURE 3.1 – Prototype électronique du système de nettoyage automatique

3.3 Développement logiciel

Le code source a été conçu pour rendre le système totalement autonome. La logique repose sur une surveillance constante de l'environnement.

3.3.1 Algorithme de décision

Le nettoyage ne se déclenche que si quatre conditions sont réunies simultanément :

1. **Condition temporelle :** L'heure lue sur le DS3231 est comparée aux valeurs de démarrage (22h55). Un drapeau dejaExecute, réinitialisé lorsque la minute change, évite les déclenchements répétés.
2. **Condition hydraulique :** La valeur ADC moyenne (10 échantillons) lue sur GPIO27 doit dépasser le seuil SEUIL_HAUT pour garantir un niveau d'eau suffisant pour les trois cycles de la pompe.
3. **Condition météorologique :** La valeur ADC sur GPIO34 est comparée au seuil de pluie ; si elle indique la présence de pluie (pluie = true), le cycle est annulé car le panneau est déjà nettoyé.
4. **Anti-redondance :** Le drapeau dejaExecute passe à true après le lancement du nettoyage et ne revient à false qu'au changement de minute, assurant un seul cycle par plage horaire.

3.3.2 Séquence de nettoyage et sécurité

Une fois les conditions validées, la fonction nettoyerPanneau() est appelée. Elle active d'abord le relais de la pompe (GPIO26 $\rightarrow$ HIGH), puis pilote le chariot porte-brosse sur trois cycles aller-retour complets grâce à une machine à quatre états.

TABLE 3.2 – Machine à états de la séquence de nettoyage

État	Nom	Action déclenchée	Condition de transition
0	MONTEE	motorAvant(150)	FDC_HAUT passe à HIGH
1	Attente FDC haut	motorStop()	FDC_HAUT repasse à LOW
2	DESCENTE	motorArriere(150)	FDC_BAS passe à HIGH
3	Fin de cycle	motorStop()	FDC_BAS repasse à LOW $\rightarrow$ cycles++

La détection d'obstacle est active uniquement pendant la montée (état 0) et la descente (état 2). Les états 1 et 3 sont des phases d'arrêt en attente du relâchement des fins de course, avec une temporisation de 200 ms pour éviter les rebonds.

Deux mécanismes de sécurité indépendants protègent le système en permanence pendant l'exécution :

Détection d'obstacle par encodeur : Pendant les mouvements (états 0 et 2), une absence d'impulsions encodeur pendant 3 s indique un blocage. Le système déclenche alors une urgence : arrêt du moteur et de la pompe, puis redémarrage de l'ESP32.

Watchdog matériel (WDT) : Le watchdog, configuré à 15 s, est réinitialisé régulièrement dans la boucle principale et le cycle de nettoyage. En cas de blocage empêchant cette réinitialisation, il redémarre automatiquement l'ESP32 pour assurer la reprise du système.

3.4 Tests et Validation

3.4.1 Tests unitaires des capteurs

Les capteurs de pluie et de niveau d'eau ont été testés individuellement. Le capteur de pluie présente une transition fiable entre états sec et humide, améliorée par un filtre de moyenne glissante réduisant les perturbations. Les essais du capteur de niveau ont confirmé qu'un seuil ADC de 900 garantit une protection efficace contre le fonctionnement à sec de la pompe.

3.4.2 Validation de la sécurité (Encodeur)

Le système de détection d'obstacle a été validé par blocage du chariot. Dans 100 % des essais, l'absence de signal encodeur a été détectée et l'arrêt d'urgence déclenché en moins de 2 s, protégeant le moteur. La reprise nécessite un reset matériel, assurant un fonctionnement sécurisé.

3.4.3 Test d'intégration final

Le prototype a été testé sur 10 cycles d'intégration consécutifs. Les cycles s'enchaînent correctement, avec un positionnement final fiable en position haute. L'arrêt de la pompe est

bien assuré en fin de cycle et aucune fausse détection d'obstacle n'a été observée, confirmant la robustesse du système.

Conclusion

Ce chapitre a permis de valider la transition du concept théorique vers un prototype fonctionnel. Les tests démontrent que l'utilisation de l'ESP32 couplée à une gestion rigoureuse des interruptions (encodeur) et du temps réel (RTC) offre une solution fiable pour la maintenance automatisée des panneaux solaires.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce projet, nous avons mené à bien la conception et la réalisation d'un dispositif automatisé de nettoyage pour modules photovoltaïques. Cette problématique, au cœur des enjeux de transition énergétique, nous a permis de développer une solution technique répondant aux besoins de maintien de l'efficacité énergétique face aux dépôts de poussière et aux salissures environnementales.

La démarche adoptée, allant de l'étude théorique des générateurs photovoltaïques à la mise en œuvre d'un prototype piloté par un microcontrôleur ESP32, a permis de valider plusieurs aspects critiques. L'intégration d'un module RTC assure une autonomie temporelle, tandis que l'utilisation d'un encodeur incrémental garantit une sécurité mécanique contre les obstacles. Les tests effectués confirment que le système est capable d'exécuter des cycles de nettoyage précis et sécurisés, tout en préservant les ressources grâce à la détection intelligente de la pluie et du niveau d'eau.

Cependant, ce travail ouvre également la voie à plusieurs perspectives d'amélioration. À court terme, le développement d'une application mobile de supervision permettrait d'exploiter pleinement la connectivité WiFi intégrée à l'ESP32, offrant ainsi un suivi et une configuration à distance via une plateforme IoT. À plus long terme, l'optimisation énergétique du dispositif par l'ajout de ses propres cellules solaires permettrait de rendre le système totalement auto-alimenté, offrant ainsi une solution de maintenance « zéro carbone » pour les installations de grande envergure. En conclusion, ce projet constitue une base solide et évolutive pour améliorer la rentabilité des parcs solaires dans les zones à forte sédimentation.

BIBLIOGRAPHIE

[1] **Daniel Suchet, E.V. Johnson.**. L'énergie solaire photovoltaïque.

[2] **Emery, K. ; Burdick, J. ; Caiyem, Y. ; Dunlavy, D. ; Field, H. ; Kroposki, B. ; Moriarty, T. ; Ottoson, L. ; Rummel, S. ; Strand, T. ; Wanlass, M.W. ; Temperature dependence of Photovoltaic cells, modules and systems Photovoltaic Specialists Conference, 1996, Conference Record of the Twenty Fifth IEEE, Page(s) :1275 – 1278, 13-17 May 1996.**. Introduction aux méthodes agiles **[en ligne]**. Disponible sur : agiliste.fr/introduction-methodes-agiles

[3] **William Shockley and Hans J. Queisser ;**. « Detailed balance limit of efficiency of P-N Junction solar cells » ; J. APPL. PHYS. 32, 510 ;DOI :10.1063/1.1736034, (1961).

[4] **Khalid, H.M., et al.**, 2023. Dust accumulation and aggregation on PV panels : an integrated survey on impacts, mathematical models, cleaning mechanisms, and possible sustainable solution. Feb. 01. In : Solar Energy, vol. 251. Elsevier Ltd, pp. 261–285.

[5] **Jamil, W.J., Abdul Rahman, H., Shaari, S., Salam, Z.**, 2017. Performance degradation of photovoltaic power system : Review on mitigation methods. Jan. 01. In : Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 67. Elsevier Ltd, pp. 876–891. https ://doi.org/ 10.1016/j.rser.2016.09.072. **Gholami, A., Khazaee, I., Eslami, S., Zandi, M., Akrami, E.**, 2018b. Experimental investigation of dust deposition effects on photo-voltaic output performance (Jan.). Sol. Energy 159, 346–352. https ://doi.org/10.1016/j.solener.2017.11.010 (Jan.).

[6] **Bouraiou, A., et al.**, 2018. Experimental investigation of observed defects in crystalline silicon PV modules under outdoor hot dry climatic conditions in Algeria (Jan.). Sol. Energy 159, 475–487. https ://doi.org/10.1016/j.solener.2017.11.018 (Jan.).

[7] **Prasad, S., Schweizer, C., Bagaria, P., Kulatilaka, W.D., Mashuga, C.V.**, 2021. Effect of particle morphology on dust cloud dynamics (Feb.). Powder Technol. 379, 89–95. https ://doi.org/10.1016/j.powtec.2020.10.058 (Feb.).

[8] **Dahlioui, D., Laarabi, B., Barhdadi, A.**, 2019. Investigation of soiling impact on PV modules performance in semi-arid and hyper-arid climates in Morocco (Aug.). Energy Sustain. Dev. 51, 32–39. https ://doi.org/10.1016/j.esd.2019.05.001 (Aug.).

[9] **Figgis, B., et al.**, 2018. Investigation of factors affecting condensation on soiled PV modules (Jan.). Sol. Energy 159, 488–500. https ://doi.org/10.1016/j. solener.2017.10.089 (Jan.).

[10] **Mamun, M.A.A., Islam, M.M., Hasanuzzaman, M., Selvaraj, J.**, 2022. Effect of tilt angle on the performance and electrical parameters of a PV module : Comparative indoor and outdoor experimental investigation (Jul.). Energy Built Environ. 3 (3), 278–290. https ://doi.org/10.1016/j.enbenv.2021.02.001 (Jul.).

[11] **Chanchangi, Y.N., Ghosh, A., Sundaram, S., Mallick, T.K.**, 2020. Dust and PV Performance in Nigeria : a review. Apr. 01. In : Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 121. Elsevier Ltd. https ://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109704.

[12] **Semaoui, S., Arab, A.H., Boudjelthia, E.K., Bacha, S., Zeraia, H.**, 2015. Dust Effect on Optical Transmittance of Photovoltaic Module Glazing in a Desert Region. Energy Procedia. Elsevier Ltd, pp. 1347–1357. https ://doi.org/10.1016/j.

[13] **Hachicha, A.A., Al-Sawafta, I., Said, Z.**, 2019b. Impact of dust on the performance of solar photovoltaic (PV) systems under United Arab Emirates weather conditions (Oct.). Renew. Energy 141, 287–297. https ://doi.org/10.1016/j. renene.2019.04.004 (Oct.).

[14] **Touati, F., et al.**, 2017. Long-term performance analysis and power prediction of PV technology in the State of Qatar. Renew. Energy 113, 952–965. https ://doi.org/10.1016/j.renene.2017.06.078.

[15] **Gholami, A., Khazaee, I., Eslami, S., Zandi, M., Akrami, E.**, 2018. Experimental investigation of dust deposition effects on photo-voltaic output performance (Jan.). Sol. Energy 159, 346–352. https ://doi.org/10.1016/j.solener.2017.11.010 (Jan.).

[16] **Paudyal, B.R., Shakya, S.R.**, 2016. Dust accumulation effects on efficiency of solar PV modules for off grid purpose : A case study of Kathmandu (Oct.). Sol. Energy 135, 103–110. https ://doi.org/10.1016/j.solener.2016.05.046 (Oct.).

[17] **Hussain, N., et al.**, 2022. Study of soiling on PV module performance under different environmental parameters using an indoor soiling station (Aug.). Sustain. Energy Technol. Assess. 52. https ://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102260 (Aug.).